미사일시스템 SW 직무 자기소개

2026년 하반기
신입 / 전문연구원 채용 면접



이장훈

주요 이력

2022	삼성전자 DS 장기현장실습
2022	바이오메카트로닉스학과 졸업논문 은상
2023	소프트웨어학과 졸업작품 은상
2025	성균관대학교 학사 졸업 바이오메카트로닉스학과 / 소프트웨어학과
2025	개인사업자 등록
2026	판교 글로벌게임허브센터 게임벤처 4.0 선정

3 KEYWORDS

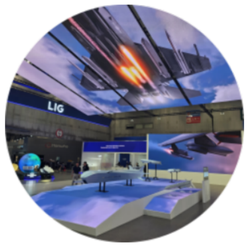
설계 검증 완수

LIG Defense & Aerospace

책임 분리로 공통 로직 재사용

STM32·Zynq의 플랫폼 의존부 분리
공통 제어·매핑 로직의 무수정 재사용

01 LIG와 다양화



제품 다양화

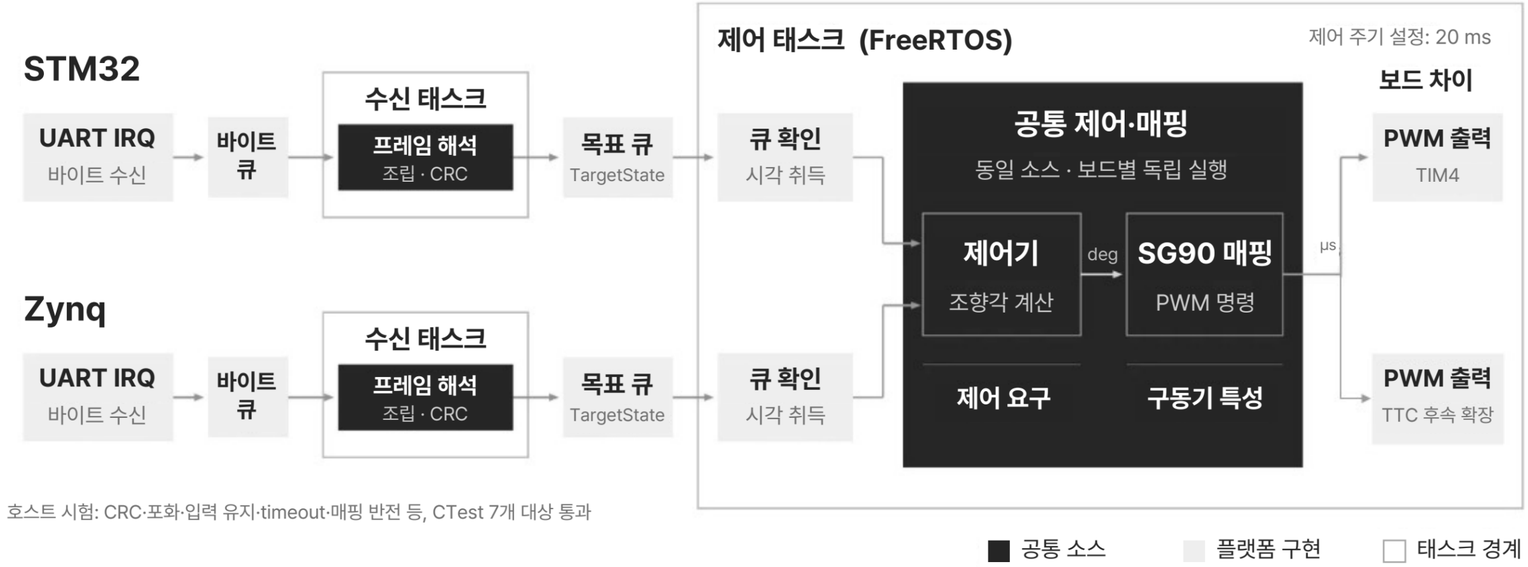


임무 다양화



연동 다양화

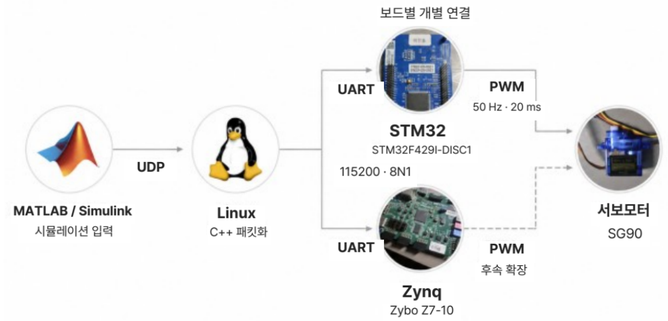
02 책임 분리 기반의 공통 제어 로직 재사용 구조



호스트 시험: CRC·포화·입력 유지·timeout·매핑 반전 등, CTest 7개 대상 통과

판단 보드·서보 변경이 제어식 수정으로 번지지 않도록, 조향각·PWM 명령을 경계로 책임을 분리

03 이기종 제어 데이터 흐름



04 공통 제어·매핑의 무수정 이식 결과

공통 제어·매핑 수정 **0** 줄

STM32 · Zynq

동일 PWM 명령값 일치

고정 입력 (515, −97) cm · PWM 명령: 주기 20,000 μs / 펄스 폭 1,388 μs

분석 공통 기능과 변경되는 플랫폼 기능의 경계를 명확히 하는 설계 역량

#2 야지 자율주행 UGV
- LIG D&A The SSEN 임베디드 SW스쿨 최종 프로젝트

LIG Defense & Aerospace

프로젝트 조건에 맞춘 알고리즘 적용 설계·검증

알고리즘 특성과 운용 조건을 분석한
GPP·LPP 연산 부담 및 역할 이관 기준 설계

01 GPP·LPP

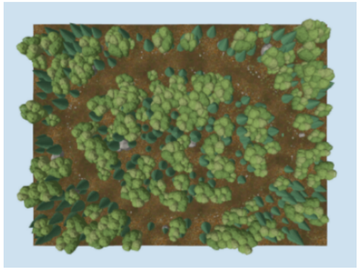
계획	주요 역할
GPP	목적지까지 큰 경로 탐색
LPP	주변·차량 제약내 속도·조향 계산

02 분담 경계를 바꾸는 조건

1. 차량 속도
2. 지도 변화의 지속성
3. 하드웨어 계산 여유

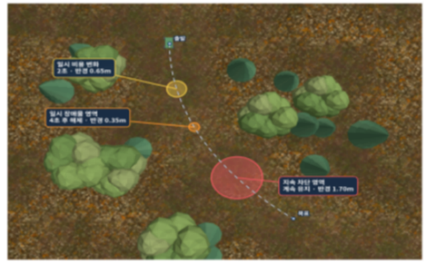
목표 '저속' · '야지' 에서 누가·언제·얼마나 계산할 것인가

03 시험 환경과 비교 조건



맵 4 LPP 알고리즘 선정 시험

4개 알고리즘 별, 두 임무 총 40회 유효 완주



맵 10 본 시험

표시 영역은 시험용 비용지도 교란

GPP/LPP	기본 추종	우회통신
반복 재탐색	A	미실험
유효 경로 재사용	C	B

이관 규칙 후보 D = B + 신규 차단 감지 · 조건부 GPP 이관

PC: Gazebo·인지·GPP / Raspberry Pi 4: LPP

04 비교 조건을 보완한 순차 실험

01 **LPP 알고리즘 선정 시험**
4개 LPP알고리즘 비교
개선 출발점 RPP 확보

02 **A/B 첫 비교**
두 정책 동시 변경
효과의 원인 혼재

03 **C 비교군 추가**
A-C 재사용 효과
C-B 우회 통신 대가

04 **가중치 비교**
3개의 가중치 후보 비교

05 **D 반복 검증**
상태별 이관 보강
일시 변화·지속 막힘 시나리오

05 조건을 반영한 원호 선택

d_i: 차체 외곽과 관측 차단셀의 거리 / e_i: GPP 경로 편차

$$J(a) = 3\,\mathrm{mean}_i\left[\left(\frac{\max(0,\,0.5-d_i)}{0.5}\right)^2\right] + w_p\,\mathrm{mean}_i\left[\left(\frac{e_i}{0.2}\right)^2\right]$$

안전 검사
충돌·미관측·차량 제약 위반 후보 제외

원호 평가
여유 부족과 GPP 경로 편차를 함께 평가

Wp = 0.04 선택

3개 후보 × 각 5회, 총 15회 비교 평균 시간·양 장치 CPU가 낮은 절충값

06 비교 결과와 적용 판정

맵10 비용지도 교란 · 4조건 × 2사건 × 3회 = 24회 · Pi 4 연산

A → D 비교	일시 변화	지속 막힘
완주 (회/3)	3/3 → 3/3	2/3 → 3/3
장애물 여유 p05 (m)	0.535 → 1.356	0.367 → 0.306
PC GPP CPU (core·s)	69.22 → 49.92	70.40 → 50.71
Pi LPP 계산 p95 (ms)	4.89 → 11.25	5.00 → 45.40

C도 6/6 완주 · 완주 외 성과 평균(A·B 지속 n=2) · 여유는 지도상 거리

맵9 시간·여유 목표 미달 → D 최종 적용 보류

결론 저속 야지·Pi 연산 제약에 맞춰 GPP·LPP 역할 이관을 설계하고, 완주·장애물 여유·계산 지연으로 적용 가능성을 평가

팀과 이어온 기획을 실제 결과물로

2023~2026 피드백에 맞춰 바꾸며
수상·전시·후속 개발 까지 이어간 경험

01 오랜 협업으로 완성하는 방산 개발

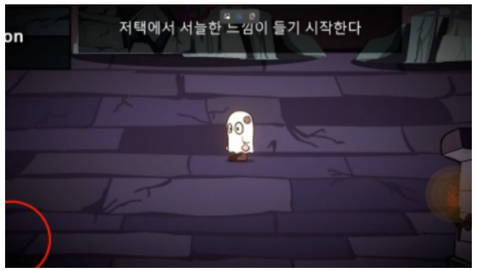


천궁-II 개발
2012 착수 ~ 2017 전투용 적합

약 5년

02 팀과 함께 이어 온 개발

2023



소프트웨어학과 졸업작품 은상

"지킬&하이드&시크"

2025



2025 G-STAR BTB관 전시작

"노이 : 릴리스 11"

2026



게임벤처 4.0 선정

"마더 그레이 : 노이"

03 피드백과 프로젝트 피벗



G-STAR 미팅

퍼블리셔·서드파티·개발사 등의 총 25개 사와 미팅(일부 영어) 진행
PVP 운영·서비스 부담을 확인

프로젝트 피벗

운영 부담과 팀의 IP 유지 요구를 함께 검토, IP 보존의 싱글플레이 전환에 합의
합의한 기획을 바탕으로 후속 PVE 게임 버티컬 슬라이스 개발

기여 장기 개발에서도 팀과 변경을 조율하며, 맡은 SW의 구현과 검증을 끝까지 이어나가는 개발자